

Analisis de la carpeta Aspirantes

Debilidades, mejoras y ruta recomendada para convertir el material en un proyecto universitario claro y desarrollable.

Proyecto: Sistema de gestion de aspirantes y nuevo ingreso UTeM

Fuente analizada: Aspirantes-20260502T220828Z-3-001/Aspirantes

Proposito del documento

Este documento explica, de forma clara y ordenada, que contiene la carpeta original de Aspirantes, que debilidades se observan, que mejoras conviene hacer y como encaminar el material hacia un proyecto universitario entendible, defendible y posible de desarrollar.

La carpeta analizada es:

Aspirantes-20260502T220828Z-3-001/Aspirantes

Resumen general

La carpeta contiene una base importante para construir un sistema de admision y nuevo ingreso. No es todavia un proyecto de software terminado, sino un conjunto de insumos de analisis: prototipos de pantallas, diagramas de flujo, diagramas de secuencia, un modelo E-R parcial y documentos oficiales del procedimiento PRO-SES-01 Admision a TSU.

El material permite entender la intencion del sistema: registrar aspirantes, administrar pagos CENEVAL, capturar resultados, determinar aceptados, validar documentos, generar pago de inscripcion y convertir aceptados en alumnos de nuevo ingreso.

Sin embargo, el contenido esta disperso. Hay procesos mezclados, nombres inconsistentes, reglas sin formalizar y pantallas que todavia parecen bocetos. Por eso, antes de desarrollar, conviene ordenar el proyecto y convertir los diagramas en una especificacion funcional clara.

Contenido principal encontrado

Diagramas y prototipos

- ? Aspirantes: pantallas del registro publico del aspirante y portal del aspirante.
- ? aspirantesResponsable.drawio: pantallas para el Responsable de Admisiones, listado de aspirantes, agregar aspirantes y carga de resultados CENEVAL.
- ? Admitido.drawio: pantallas del aceptado/admitido, documentos, cambio de carrera y pago de inscripcion.
- ? responsableNuevoIngreso.drawio: pantallas para revisar aceptados, validar documentos y agregar nuevo alumno.
- ? DirectorAcademico_AdmisionesInscripciones: pantallas del Director Academico, aceptados, cambio de carrera y grupos.
- ? DirectorCarrera_Admisiones: pantallas del Director de Carrera, aspirantes por carrera, aceptados, grupos y proyeccion de matricula.
- ? diagramaSecuencia: secuencias para admisiones, aceptados/inscripciones y reinscripciones.
- ? trayectoria_escolares.drawio: flujo escolar mas amplio: admision, inscripcion, reinscripcion, bajas, convenios, culturales/deportivas y extraordinarios.

Modelo de datos

El archivo Diagrama E-R persona-Datos Personales.png muestra una base de datos parcial centrada en persona:

- ? cat_Personas

? cat_Aspirantes
? cat_Direcciones
? cat_Telefonos
? cat_Emails
? cat_familiares
? cat_TelefonosParientes

Este modelo sirve como punto de partida, pero todavia no cubre todo el proceso operativo.

Documentos oficiales

La carpeta PRO-SES-01 ADMISION A TSU contiene documentos del procedimiento oficial. El punto mas importante es que PRO-SES-01_r1 Admision a TSU.docx separa el proceso de admision del proceso de inscripcion. Esto debe tomarse en cuenta porque los diagramas si mezclan admision, aceptados e inscripcion.

Lo que ya esta bien encaminado

El proyecto tiene varias fortalezas:

- ? Ya se identificaron actores importantes: aspirante, aceptado, responsable de admisiones, responsable de inscripciones, director academico, director de carrera y servicios escolares.
- ? Existen pantallas pensadas para cada rol.
- ? Hay una idea clara del flujo principal: registro, pago CENEVAL, resultados, aceptacion, documentos, pago de inscripcion y alta.
- ? Existe un primer modelo de datos para personas y aspirantes.
- ? Hay soporte documental institucional mediante el procedimiento PRO-SES-01.
- ? Los diagramas permiten reconstruir el proceso aunque todavia no esten listos como especificacion tecnica.

Estas fortalezas hacen que el proyecto sea aprovechable. No se parte de cero; lo que hace falta es ordenar, reducir alcance y formalizar reglas.

Debilidades principales

1. Alcance demasiado amplio

La carpeta no solo habla de admision. Tambien incluye inscripcion, reinscripcion, baja de alumnos, convenios, actividades culturales y deportivas, extraordinarios, titulados, egresados, grupos y proyeccion de matricula.

Esto es demasiado para una primera version. Si se intenta construir todo, el proyecto puede volverse confuso, largo y dificil de terminar.

Mejora recomendada:

Definir un MVP enfocado solo en admision y nuevo ingreso:

Registro de aspirante -> pago CENEVAL -> validacion CENEVAL -> resultado -> aceptacion -> documentos -> pago de inscripcion -> alta como alumno

Los demas procesos deben quedar como fases futuras.

2. Diferencia entre procedimiento oficial y diagramas

El procedimiento oficial PR0-SES-01 se enfoca en Admision a TSU. En cambio, varios diagramas incluyen inscripcion y nuevo ingreso.

Esto puede generar una contradiccion al presentar el proyecto: oficialmente se documenta una cosa, pero los prototipos muestran otra mas amplia.

Mejora recomendada:

Separar el proyecto en dos capas:

- ? Alcance oficial: Admision a TSU.

- ? Alcance funcional del sistema: Admision + Nuevo Ingreso.

En la documentacion universitaria se debe explicar que el sistema toma como base el procedimiento de admision, pero agrega modulos de seguimiento e inscripcion para completar el flujo digital.

3. Terminologia inconsistente

En los archivos aparecen terminos como:

- ? Aspirante

- ? Admitido

- ? Aceptado

- ? Nuevo ingreso

- ? Alumno

- ? Matricula

- ? Numero de control

- ? Folio

El problema es que no siempre queda claro si significan lo mismo o si representan etapas diferentes.

Mejora recomendada:

Crear un glosario oficial:

- ? Aspirante: persona registrada para participar en admision.

- ? Aceptado: aspirante seleccionado despues de evaluacion/resultados.

- ? Nuevo ingreso: aceptado en proceso de inscripcion.

- ? Alumno: persona ya inscrita oficialmente.

- ? Folio: identificador de solicitud.

- ? Numero de control: identificador academico del alumno.

Tambien se recomienda usar un solo termino en la interfaz. Por ejemplo, elegir aceptado y no alternar entre admitido y aceptado.

4. Falta una maquina de estados formal

Los diagramas muestran pantallas y acciones, pero no definen formalmente los estados por los que pasa un aspirante.

Sin estados claros, es difícil programar reglas como:

- ? Cuando puede subir comprobante.
- ? Cuando Admisiones puede capturar resultado.
- ? Cuando puede considerarse aceptado.
- ? Cuando puede subir documentos.
- ? Cuando puede darse de alta como alumno.

Mejora recomendada:

Definir una matriz de estados:

- ? registrado
- ? pendiente_pago_ceneval
- ? pago_ceneval_cargado
- ? pago_ceneval_validado
- ? evaluado
- ? aceptado
- ? documentos_pendientes
- ? documentos_cargados
- ? documentos_validados
- ? pendiente_pago_inscripcion
- ? pago_inscripcion_validado
- ? inscrito
- ? rechazado
- ? inactivo

Cada estado debe tener acciones permitidas, rol responsable y condición para avanzar.

5. Reglas de negocio incompletas

Los diagramas dicen que se validan pagos, documentos y resultados, pero no explican las reglas exactas.

Ejemplos de reglas que faltan:

- ? Que documentos son obligatorios.
- ? Que tipos de archivo se aceptan.
- ? Que pasa si un documento es rechazado.
- ? Que puntaje CENEVAL permite aceptar a un aspirante.
- ? Si se puede aceptar manualmente a alguien.
- ? Si un aspirante puede cambiar de carrera antes o después de ser aceptado.
- ? Quien autoriza el cambio de carrera.
- ? Cuando se genera número de control.

? Si se permite duplicidad de CURP en diferentes periodos.

Mejora recomendada:

Crear un documento de reglas de negocio con formato:

? Codigo de regla.

? Descripcion.

? Actor responsable.

? Condicion.

? Resultado esperado.

Ejemplo:

RN-01: No se puede capturar resultado CENEVAL si el pago CENEVAL no esta validado.

6. Modelo de datos parcial

El modelo E-R actual es util para datos personales, pero no cubre procesos completos como pagos, documentos, resultados, solicitudes, usuarios, roles y grupos.

Mejora recomendada:

Extender el modelo con tablas como:

? periodos

? carreras

? usuarios

? roles

? aspirantes

? aspirante_estados

? pagos

? resultados_ceneval

? documentos_aspirante

? solicitudes_cambio_carrera

? alumnos

? grupos

? grupo_alumnos

? archivos

Tambien se deben definir llaves primarias, llaves foraneas, campos obligatorios, indices y valores permitidos.

7. Roles y permisos poco detallados

Los diagramas muestran varios roles, pero no definen permisos exactos.

Por ejemplo, falta diferenciar:

? Ver informacion.

- ? Crear registros.
- ? Editar registros.
- ? Validar pagos.
- ? Rechazar pagos.
- ? Validar documentos.
- ? Autorizar cambios de carrera.
- ? Exportar reportes.
- ? Desactivar usuarios.

Mejora recomendada:

Crear una matriz de permisos por rol:

Registrar aspirante	Si	Si	No	Consulta	Consulta
Validar CENEVAL	No	Si	No	Consulta	Consulta
Validar documentos	No	No	Si	Consulta	Consulta
Autorizar cambio carrera	No	Consulta	Consulta	Si	Consulta
Alta alumno	No	No	Si	Consulta	Consulta

8. Pagos y documentos estan mezclados

En algunos diagramas, la ficha o comprobante de pago de inscripcion aparece como documento. En otros aparece como pago.

Esto puede causar problemas en la base de datos y en la logica.

Mejora recomendada:

Separar conceptos:

- ? Pago: referencia, monto, fecha, estado, validacion.
- ? Documento: archivo cargado, tipo, estado, observacion.

El comprobante de pago puede ser un archivo asociado a un pago, no necesariamente un documento academico del expediente.

9. Pantallas con errores de texto y baja consistencia

Hay errores visibles como:

- ? Incorrecta
- ? Nacimiento
- ? Solicitar
- ? Aspirantes
- ? CEVENAL
- ? Juistificacion
- ? Bachilleraro
- ? Preinsctibir

Tambien hay nombres de paginas con errores o mezclas de idioma.

Mejora recomendada:

Hacer una revision de redaccion antes de pasar a desarrollo. En un proyecto universitario, la calidad textual importa porque comunica seriedad y cuidado.

10. Falta seguridad y privacidad

El sistema maneja CURP, domicilios, telefonos, correos, documentos oficiales y datos familiares. Eso requiere un enfoque minimo de seguridad.

Mejora recomendada:

Definir:

- ? Autenticacion real.
- ? Recuperacion de contrasena.
- ? Roles y permisos.
- ? Auditoria de acciones.
- ? Proteccion de archivos.
- ? Control de acceso a documentos.
- ? Politica de baja logica.
- ? Historial de cambios.

11. Falta plan de pruebas

No se observan casos de prueba. Para un proyecto universitario, esto es clave para demostrar que el sistema funciona.

Mejora recomendada:

Crear pruebas por escenario:

- ? Registro correcto.
- ? Registro con CURP duplicada.
- ? Pago CENEVAL rechazado.
- ? Intento de capturar resultado sin pago validado.

- ? Aspirante aceptado.
- ? Aspirante no aceptado.
- ? Documento rechazado.
- ? Intento de alta sin documentos.
- ? Intento de alta sin pago.
- ? Alta correcta como alumno.
- ? Cambio de carrera aceptado.
- ? Cambio de carrera rechazado.

Mejoras recomendadas para hacerlo entendible

Para que el proyecto sea facil de entender, se recomienda crear una documentacion en capas:

1. Documento de vision

Debe explicar en una pagina:

- ? Que problema resuelve.
- ? A quien ayuda.
- ? Que proceso digitaliza.
- ? Que queda dentro y fuera del alcance.

2. Alcance MVP

Debe definir exactamente que se construira primero. La recomendacion es:

- ? Registro de aspirantes.
- ? Portal del aspirante.
- ? Validacion CENEVAL.
- ? Resultados CENEVAL.
- ? Lista de aceptados.
- ? Carga y validacion de documentos.
- ? Pago de inscripcion.
- ? Alta como alumno.

3. Glosario

Debe normalizar palabras importantes:

- ? Aspirante.
- ? Aceptado.
- ? Alumno.
- ? Folio.

? Numero de control.

? Periodo.

? Carrera.

? Expediente.

4. Flujo principal

Debe mostrar el camino completo en texto y diagrama:

```
Registro -> CENEVAL -> Resultado -> Aceptacion -> Documentos -> Inscripcion -> Alumno
```

5. Matriz de estados

Debe decir que acciones se permiten en cada estado.

6. Historias de usuario

Cada modulo debe convertirse en historias de usuario con criterios de aceptacion.

Ejemplo:

```
Como Responsable de Admisiones, quiero validar el comprobante CENEVAL de un aspirante para permitir que avance a evaluacion.
```

Criterios:

? Solo se puede validar si existe comprobante cargado.

? Al validar, el estado cambia a pago_ceneval_validado.

? Se guarda usuario y fecha de validacion.

7. Modelo de datos

Debe pasar de un E-R parcial a un modelo completo del MVP.

8. Plan de pruebas

Debe demostrar que el sistema funciona y que bloquea acciones incorrectas.

Recomendacion para proyecto universitario

La recomendacion principal es no presentar el proyecto como "todo el sistema escolar", porque eso seria demasiado amplio. Conviene presentarlo como:

```
Sistema Web de Gestion de Aspirantes y Nuevo Ingreso para la Universidad Tecnologica de Manzanillo
```

El objetivo seria:

Digitalizar y organizar el proceso de admision de aspirantes TSU, desde el registro inicial hasta el alta como alumno de nuevo ingreso, integrando seguimiento de pagos, resultados CENEVAL, validacion documental y control por roles.

Fases sugeridas

Fase 1: Analisis

- ? Revisar documentos oficiales.
- ? Identificar actores.
- ? Definir alcance.
- ? Crear glosario.
- ? Crear reglas de negocio.

Fase 2: Diseno

- ? Diseñar base de datos.
- ? Diseñar pantallas principales.
- ? Definir estados.
- ? Definir permisos por rol.
- ? Definir flujos alternativos.

Fase 3: Prototipo

- ? Construir prototipo sin base de datos.
- ? Validar flujo con datos simulados.
- ? Ajustar pantallas y reglas.

Fase 4: Implementacion

- ? Crear backend.
- ? Crear frontend.
- ? Integrar base de datos.
- ? Implementar autenticacion.
- ? Implementar carga de archivos.

Fase 5: Pruebas

- ? Probar flujo feliz.
- ? Probar errores y bloqueos.
- ? Probar permisos por rol.
- ? Probar reportes basicos.

Fase 6: Documentacion final

- ? Manual de usuario.
- ? Manual tecnico.
- ? Diccionario de datos.
- ? Evidencias de pruebas.
- ? Conclusiones.

Conclusion

La carpeta de Aspirantes tiene suficiente informacion para iniciar un buen proyecto universitario, pero necesita orden. El mayor riesgo no es tecnico; es de alcance y claridad. Hay muchas ideas juntas, pero todavia no estan convertidas en una especificacion unica.

La mejor ruta es reducir el alcance, definir estados, escribir reglas de negocio, limpiar terminologia y construir primero un MVP. Con eso, el proyecto se vuelve entendible, defendible y desarrollable.

Si se trabaja de esa manera, el resultado puede ser un sistema coherente para gestionar aspirantes y nuevo ingreso, con valor real para una universidad y con una estructura suficientemente clara para presentarse academicamente.